

第四题第 4.1 问详细解答

Poisson 方程的有限体积空间离散与 OpenFOAM v14 求解器

1 题目与必要说明

控制方程为

$$\nabla \cdot \nabla \phi = \omega, \quad \text{即} \quad \nabla^2 \phi = \omega. \quad (1)$$

要求基于有限体积法写出空间离散形式，并采用 OpenFOAM 提供的空间离散格式开发数值求解器。

方程 (1) 是稳态 Poisson 方程，本身没有时间导数。因此题目中的“半离散形式”应理解为：连续区域上的偏微分方程只在空间上作有限体积离散，得到单元中心未知量满足的代数方程。严格地说，它不是“保留连续时间变量”的时间半离散方程。

还需指出：Poisson 方程必须配合边界条件才构成闭合问题。第 4.1 问未给出具体边界值，以下先写一般边界通量；随后给出规定值边界 $\phi = g$ (OpenFOAM 中的 `fixedValue`) 的离散。若全部边界均为 Neumann 条件，则还需满足整体相容条件并固定一个参考值，否则解只确定到一个加法常数。

本文的有限体积推导主要依据 Moukalled、Mangani 与 Darwish 的教材第 8 章，特别是式 (8.4)、(8.63)–(8.72)、(8.75)–(8.77) 以及第 8.10.2 节 [1]；OpenFOAM 实现细节按 OpenFOAM Foundation v14 用户指南和相应源代码 [2, 3, 4, 5, 6] 核对。

2 统一记号

全文采用此前两题已经统一的 owner–neighbour 记号，不使用含义不清的相邻单元记号 $d(f)$ ，也不以 A_f 表示面面积。

记号	含义
c, Ω_c, V_c	当前控制体、控制体区域及其体积
$\mathcal{F}_c^{\text{int}}$	与控制体 c 相接的内部面集合
$\mathcal{F}_c^{\text{bnd}}$	控制体 c 上的边界面集合
O_f, N_f	内部面 f 的 owner 单元和 neighbour 单元
$\mathbf{x}_{O_f}, \mathbf{x}_{N_f}$	owner 与 neighbour 的单元中心
$\mathbf{d}_f = \mathbf{x}_{N_f} - \mathbf{x}_{O_f}$	从 O_f 指向 N_f 的中心连线向量

记号	含义
$d_f = \ \mathbf{d}_f\ $	两单元中心距离
$\mathbf{n}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局单位法向量
$\mathbf{S}_f = S_f \mathbf{n}_f$	按 $O_f \rightarrow N_f$ 定向的全局有向面积向量
σ_{cf}	若 $c = O_f$ 则为 +1, 若 $c = N_f$ 则为 -1
$\mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf}\mathbf{S}_f$	相对于单元 c 的外向面积向量; 亦即 $\mathbf{S}_{cf} = S_f \mathbf{n}_{cf}$
H_f	按全局方向 $O_f \rightarrow N_f$ 定义的内部面扩散通量
Q_c	尚未除以体积的单元离散残差
$R_c = Q_c/V_c$	除以体积后的空间残差

这里 $|S_f|$ 是面的几何面积; 二维网格在有限体积意义下可理解为面长度乘挤出厚度。局部和全局面积向量之间始终满足

$$\mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf}\mathbf{S}_f = |S_f|\mathbf{n}_{cf}, \quad \sigma_{cf} = \begin{cases} +1, & c = O_f, \\ -1, & c = N_f. \end{cases} \quad (2)$$

3 从积分方程到有限体积空间离散

3.1 控制体积分与 Gauss 定理

在任意控制体 Ω_c 上积分方程 (1):

$$\int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\nabla \phi) dV = \int_{\Omega_c} \omega dV. \quad (3)$$

应用 Gauss 散度定理, 得到精确的控制体平衡式

$$\oint_{\partial\Omega_c} \nabla \phi \cdot \mathbf{n}_c dS = \int_{\Omega_c} \omega dV. \quad (4)$$

将每个面上的面积分用面中心值近似, 并定义单元平均源项

$$\omega_c = \frac{1}{V_c} \int_{\Omega_c} \omega dV, \quad (5)$$

可得有限体积空间离散的基本形式

$$\boxed{\sum_{f \in \mathcal{F}_c} (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{cf} = \omega_c V_c.} \quad (6)$$

若 OpenFOAM 中的 ω_c 只是单元中心值, 则右端 $\omega_c V_c$ 相当于对源项采用单元中点求积。式 (6) 对应 Moukalled 等 [1, 第 8 章, 式 (8.4)] 给出的扩散项有限体积面通量和, 只是这里扩散系数等于 1, 且方程右端记为 ω 。

3.2 全局面通量及守恒装配

对每个内部面只计算一次全局定向通量

$$H_f = (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (7)$$

它在 owner 单元方程中的外向贡献是 $+H_f$ ，在 neighbour 单元方程中的外向贡献是 $-H_f$ 。因此，可将式 (6) 写成

$$\sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} H_f + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} H_{cb}^{\text{bnd}} = \omega_c V_c, \quad (8)$$

其中 $H_{cb}^{\text{bnd}} = (\nabla\phi)_b \cdot \mathbf{S}_{cb}$ 按控制体外法向定义。于是未归一化残差和归一化残差分别为

$$Q_c(\phi) := \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} H_f + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} H_{cb}^{\text{bnd}} - \omega_c V_c, \quad (9)$$

$$R_c(\phi) := \frac{Q_c(\phi)}{V_c}. \quad (10)$$

所求离散解满足

$$\boxed{Q_c(\phi) = 0 \iff R_c(\phi) = 0, \quad \forall c.} \quad (11)$$

注意： Q_c 是面通量和减去体积分源项，**尚未除以** V_c ；只有 R_c 才是除以体积后的残差。

内部面的守恒装配规则为

$$Q_{O_f} += H_f, \quad Q_{N_f} -= H_f. \quad (12)$$

所以任一内部面在全域求和中严格成对抵消，这是单元中心有限体积离散的局部守恒结构。

4 正交网格上的面通量与矩阵

若 $\mathbf{S}_f \parallel \mathbf{d}_f$ ，则面法向导数可用中心差分近似：

$$(\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{n}_f \approx \frac{\phi_{N_f} - \phi_{O_f}}{d_f}. \quad (13)$$

因此

$$\boxed{H_f = D_f(\phi_{N_f} - \phi_{O_f}), \quad D_f = \frac{|\mathbf{S}_f|}{d_f}.} \quad (14)$$

这就是 Moukalled 等 [1, 式 (8.63)] 在扩散系数为 1 时的正交网格面法向梯度公式。

原方程 $\nabla^2\phi = \omega$ 直接离散会形成负对角矩阵。为了采用常用的正定形式进行线性求解，可将连续方程两边同时乘以 -1 ：

$$-\nabla^2\phi = -\omega. \quad (15)$$

这不改变数学解。对每个内部面 f ，正定矩阵 A 的装配为

$$\begin{aligned} A_{O_f O_f} &+= D_f, & A_{O_f N_f} &-= D_f, \\ A_{N_f N_f} &+= D_f, & A_{N_f O_f} &-= D_f. \end{aligned} \quad (16)$$

内部面对应的局部块即

$$D_f \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (17)$$

它是对称半正定的；施加足够的 Dirichlet 边界后，全局矩阵通常成为对称正定矩阵。

4.1 Dirichlet 边界

设边界面 b 上规定 $\phi_b = g_b$, 单元中心到边界面中心的距离为 $d_{cb} = \|\mathbf{x}_b - \mathbf{x}_c\|$ 。在边界中心连线与面法向一致时, 原方程的外向通量为

$$H_{cb}^{\text{bnd}} \approx D_b(g_b - \phi_c), \quad D_b = \frac{|S_b|}{d_{cb}}. \quad (18)$$

对正定形式 (15), 该边界面给出

$$A_{cc} += D_b, \quad b_c += D_b g_b, \quad b_c \text{ 的体源初值为 } -\omega_c V_c. \quad (19)$$

OpenFOAM v14 的普通非耦合 `fixedValue` 边界通过 `gradientInternalCoeffs = -\delta_b` 和 `gradientBoundaryCoeffs = \delta_b g_b` 形成上述通量系数 [6]。需要特别区分: Moukalled 等教材在非正交边界上还推导了理论上的交叉扩散修正 [1, 式 (8.81)–(8.83)]; 而 OpenFOAM v14 对普通非耦合边界将非正交修正向量置零 [5]。因此, 若需要保持边界附近的形式精度, 应尽量使边界面中心连线与边界法向接近正交, 或专门设计相应边界离散。

5 OpenFOAM v14 的非正交修正

5.1 教科书的几何分解

非正交网格中, $\mathbf{S}_f$ 与 $\mathbf{d}_f$ 不再平行。教材将面积向量分解为

$$\mathbf{S}_f = \mathbf{E}_f + \mathbf{T}_f, \quad \mathbf{E}_f \parallel \mathbf{d}_f, \quad (20)$$

从而

$$(\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{S}_f = |\mathbf{E}_f| \frac{\phi_{N_f} - \phi_{O_f}}{d_f} + (\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{T}_f. \quad (21)$$

第一项可由相邻单元值隐式线性化, 第二项是非正交 (交叉扩散) 修正。Moukalled 等 [1, 式 (8.66)–(8.71), 第 8.6.5 节] 指出, 交叉扩散项通常用当前梯度场显式计算, 并以延迟修正方式加入代数方程右端。

单元梯度可由 Green–Gauss 公式近似:

$$(\nabla\phi)_c \approx \frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \phi_f \mathbf{S}_{cf}, \quad (22)$$

其中内部面 ϕ_f 可由 ϕ_{O_f} 与 ϕ_{N_f} 线性插值。式 (22) 对应教材式 (8.72)–(8.76)[1]。

5.2 与 OpenFOAM v14 源代码一致的写法

OpenFOAM v14 的 `correctedSnGrad` 可用统一记号准确写成

$$\delta_f^\perp = \frac{1}{\max(\mathbf{n}_f \cdot \mathbf{d}_f, 0.05d_f)}, \quad (23)$$

$$\mathbf{k}_f = \mathbf{n}_f - \delta_f^\perp \mathbf{d}_f, \quad (24)$$

$$(\nabla\phi)_f \cdot \mathbf{n}_f \approx \delta_f^\perp (\phi_{N_f} - \phi_{O_f}) + \mathbf{k}_f \cdot (\nabla\phi)_f^{\text{lin}}. \quad (25)$$

其中 $(\nabla\phi)_f^{\text{lin}}$ 是单元梯度线性插值到面上的值。式 (23)和 (24)分别对应 OpenFOAM v14 的 `nonOrthDeltaCoeffs` 与 `nonOrthCorrectionVectors`[5]; 式 (25)对应 `correctedSnGrad::fullGradCorrection`[4]。

因此内部面全局通量为

$$H_f = |S_f| \left[\delta_f^\perp (\phi_{N_f} - \phi_{O_f}) + \mathbf{k}_f \cdot (\nabla\phi)_f^{\text{lin}} \right]. \quad (26)$$

定义

$$D_f^\perp = |S_f| \delta_f^\perp, \quad C_f = |S_f| \mathbf{k}_f \cdot (\nabla\phi)_f^{\text{lin}}, \quad (27)$$

则

$$H_f = D_f^\perp (\phi_{N_f} - \phi_{O_f}) + C_f. \quad (28)$$

在正交网格上, $\mathbf{n}_f \parallel \mathbf{d}_f$, 故 $\delta_f^\perp = 1/d_f$ 、 $\mathbf{k}_f = \mathbf{0}$, 式 (26)退化为式 (14)。公式中 $0.05d_f$ 是 OpenFOAM v14 源代码为极端非正交网格设置的下限, 不是从连续方程推导得到的数学常数 [5]。

对正定方程 $-\nabla^2\phi = -\omega$, $D_f^\perp$ 形成隐式矩阵系数, C_f 作为显式非正交修正加入右端:

$$b_{O_f} += C_f, \quad b_{N_f} -= C_f. \quad (29)$$

由于 C_f 依赖当前 ϕ 的梯度, 非正交网格上通常需要若干次非正交修正迭代。教材第 8.10.2 节明确说明, `fvm::laplacian` 返回隐式矩阵, 同时将非正交项加入源项 [1, 第 8.10.2 节及代码清单 8.5–8.9]; OpenFOAM v14 源代码也显示 `gaussLaplacianScheme` 先组装未修正矩阵, 再把 `snGrad` 的显式修正加入矩阵源项 [3]。

6 最终空间离散形式

把上面的通量写回单元方程, 原方程 $\nabla^2\phi = \omega$ 的统一有限体积形式为

$$\sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} |S_f| \left[\delta_f^\perp (\phi_{N_f} - \phi_{O_f}) + \mathbf{k}_f \cdot (\nabla\phi)_f^{\text{lin}} \right] + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} H_{cb}^{\text{bnd}} = \omega_c V_c. \quad (30)$$

等价的残差形式为

$$R_c(\phi) = \frac{1}{V_c} \left[\sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} H_f + \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} H_{cb}^{\text{bnd}} - \omega_c V_c \right] = 0. \quad (31)$$

这就是第 4.1 问所要求的空间 “半离散” 方程。若网格正交, 只需令 $\delta_f^\perp = 1/d_f$ 、 $\mathbf{k}_f = \mathbf{0}$, 即可得到中心差分形式。

7 基于 OpenFOAM 空间离散的求解器

7.1 核心 C++ 程序

以下程序面向 OpenFOAM Foundation v14。为了得到正对角的对称系统，代码求解与原方程等价的 $-\nabla^2\phi = -\omega$ 。simpleControl 提供稳态外迭代及非正交修正循环；空间离散方法由算例的 system/fvSchemes 在运行时选择。

Listing 1: poissonFoam.C

```
1 #include "fvCFD.H"
2 #include "simpleControl.H"
3
4 int main(int argc, char *argv[])
5 {
6     #include "setRootCase.H"
7     #include "createTime.H"
8     #include "createMesh.H"
9
10    simpleControl simple(mesh);
11
12    volScalarField phi
13    (
14        IOobject
15        (
16            "phi",
17            runTime.name(),
18            mesh,
19            IOobject::MUST_READ,
20            IOobject::AUTO_WRITE
21        ),
22        mesh
23    );
24
25    volScalarField omega
26    (
27        IOobject
28        (
29            "omega",
30            runTime.name(),
31            mesh,
32            IOobject::MUST_READ,
33            IOobject::NO_WRITE
34        ),
35        mesh
36    );
37
```

```

38     Info<< "Solving laplacian(phi) = omega\n" << endl;
39
40     while (simple.loop(runTime))
41     {
42         while (simple.correctNonOrthogonal())
43         {
44             // Equivalent positive-definite form:
45             //     -laplacian(phi) = -omega
46             fvScalarMatrix phiEqn
47             (
48                 -fvm::laplacian(phi) == -omega
49             );
50
51             phiEqn.solve();
52         }
53
54         runTime.write();
55     }
56
57     Info<< "End\n" << endl;
58     return 0;
59 }

```

若只写与原方程同号的最简表达，也可以使用

```

1 fvScalarMatrix phiEqn(fvm::laplacian(phi) == omega);
2 phiEqn.solve();

```

两者解完全相同；前一种写法更直观地对应正定 Poisson 矩阵。OpenFOAM 中 `fvc::laplacian(phi)` 返回已显式计算的单元场，而 `fvm::laplacian(phi)` 返回可组装和求解的 `fvMatrix`，因此本题应采用后者 [1, 第 8.10.2 节]。

7.2 编译文件

Listing 2: Make/files

```

1 poissonFoam.C
2
3 EXE = $(FOAM_USER_APPBIN)/poissonFoam

```

Listing 3: Make/options

```

1 EXE_INC = \
2     -I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude \
3     -I$(LIB_SRC)/meshTools/lnInclude
4
5 EXE_LIBS = \

```

```

6  -lfiniteVolume \
7  -lmeshTools

```

在求解器目录中执行 `wmake` 即可编译。

7.3 空间格式: system/fvSchemes

Listing 4: 本题所需的 fvSchemes 核心设置

```

1  gradSchemes
2  {
3      default      Gauss linear;
4      grad(phi)    Gauss linear;
5  }
6
7  laplacianSchemes
8  {
9      default      none;
10     laplacian(phi) Gauss linear corrected;
11 }
12
13 interpolationSchemes
14 {
15     default      linear;
16 }
17
18 snGradSchemes
19 {
20     default      corrected;
21 }

```

这组设置逐项含义如下:

1. **Gauss**: 使用 Gauss 定理把单元体积分转成面通量和; OpenFOAM 用户指南将其作为 Laplacian 离散的 Gauss 形式 [2]。
2. **linear**: 面上所需的量采用相邻单元中心值线性插值。
3. **corrected**: 使用式 (25) 的显式非正交修正; 其实现由 `correctedSnGrad` 源代码直接给出 [4]。

在完全正交网格上可把 `corrected` 换成 `orthogonal`; 但对于一般非结构网格, 直接使用 `orthogonal` 会忽略交叉扩散项。

7.4 线性求解与非正交修正: system/fvSolution

对乘以 -1 后的对称正定系统, 可采用 PCG 与 DIC 预条件。以下参数是一组可复现实验的选择, 并非原题唯一规定的数值:

Listing 5: fvSolution 核心设置

```

1 solvers
2 {
3     phi
4     {
5         solver          PCG;
6         preconditioner  DIC;
7         tolerance       1e-10;
8         relTol          0;
9     }
10 }
11
12 SIMPLE
13 {
14     nNonOrthogonalCorrectors 2;
15
16     residualControl
17     {
18         phi          1e-10;
19     }
20 }

```

对接近正交的网格，`nNonOrthogonalCorrectors` 可设为 0；网格非正交性明显时可使用 1-2 次修正，并通过残差及网格敏感性检查判断是否充分。OpenFOAM v14 的非正交控制类从算法字典读取该参数并执行修正循环 [7]。

7.5 场文件及边界条件

若 ϕ 无量纲，则 ω 的量纲为 L^{-2} 。一个边界值场骨架为

Listing 6: 0/phi 的边界骨架

```

1 dimensions      [0 0 0 0 0 0 0];
2 internalField    uniform 0;
3
4 boundaryField
5 {
6     left
7     {
8         type      fixedValue;
9         value      uniform 0; // 用题目给定的 g 替换
10    }
11
12    right
13    {
14        type      fixedValue;

```

```

15     value      uniform 0;
16 }
17
18 frontAndBack
19 {
20     type      empty;      // 二维挤出网格
21 }
22 }

```

源项场骨架为

Listing 7: $0/\omega$ 的量纲与内部场

```

1 dimensions      [0 -2 0 0 0 0 0];
2 internalField    uniform 0; // 替换为题目给定的 omega(x,y)

```

若 ω 是坐标函数，可以在求解器中由网格单元中心 `mesh.C()` 计算，也可以先用 `setExprFields` 生成场。第 4.1 问只给出了抽象的 ω ，所以这里不擅自添加具体函数。

8 实现核查与验证要点

1. **内部面守恒**：按式 (12)，每个内部面在 `owner` 和 `neighbour` 中的贡献符号相反；全域求和后只剩边界通量与总体源项。
2. **总体平衡**：收敛后应满足

$$\sum_c \omega_c V_c \approx \sum_{b \in \partial\Omega} H_b^{\text{bnd}}.$$

3. **常数解检查**：当 $\omega = 0$ 且所有 Dirichlet 边界均为同一常数时，数值解应为该常数；这可同时检查符号、边界和矩阵装配。
4. **正交退化检查**：在正交网格上， $\mathbf{k}_f = \mathbf{0}$ ，`corrected` 与 `orthogonal` 应给出相同结果（舍入误差除外）。
5. **网格收敛**：若给出光滑精确解和相容边界，可比较 L_1, L_2, L_∞ 误差随网格加密的变化。该内容属于后续第 4.2 问的数值验证，不应反向添加进第 4.1 问的已知条件。

9 结论

第 4.1 问的核心答案是式 (30) 或等价残差式 (31)。在 OpenFOAM v14 中，

```
fvm::laplacian(phi) + Gauss linear corrected
```

正好实现 “Gauss 面通量和 + 线性面插值 + 显式非正交修正”。内部面采用 $O_f \rightarrow N_f$ 的单一全局方向，只计算一次 H_f ，然后 `owner` 加、`neighbour` 减；残差记号始终为未归一化的 Q_c 与归一化的 $R_c = Q_c/V_c$ 。

参考文献

- [1] F. Moukalled, L. Mangani, and M. Darwish, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab*, Springer, 2016, DOI: [10.1007/978-3-319-16874-6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-16874-6). 本解答主要使用第 8 章: 式 (8.4)、(8.63)–(8.77)、(8.81)–(8.83), 以及第 8.10.2 节 (第 211–265 页)。
- [2] OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM User Guide: Numerical schemes*, <https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide/fvschemes>, 访问日期: 2026-08-27。
- [3] OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM v14 source: fvmLaplacian.C*, https://cpp.openfoam.org/v14/fvmLaplacian_8C_source.html, 访问日期: 2026-08-27。
- [4] OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM v14 source: correctedSnGrad.C*, https://cpp.openfoam.org/v14/correctedSnGrad_8C_source.html, 访问日期: 2026-08-27。
- [5] OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM v14 source: surfaceInterpolation.C*, https://cpp.openfoam.org/v14/surfaceInterpolation_8C_source.html, 访问日期: 2026-08-27。
- [6] OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM v14 source: fixedValueFvPatchField.C*, https://cpp.openfoam.org/v14/fixedValueFvPatchField_8C_source.html, 访问日期: 2026-08-27。
- [7] OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM v14 source: nonOrthogonalSolutionControl.C*, https://cpp.openfoam.org/v14/nonOrthogonalSolutionControl_8C_source.html, 访问日期: 2026-08-27。